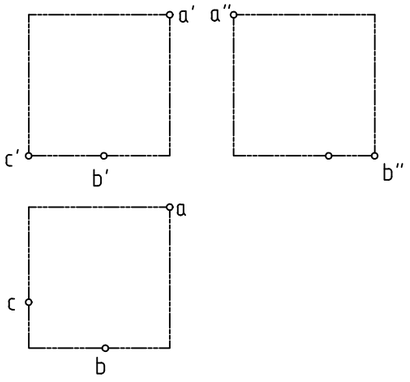
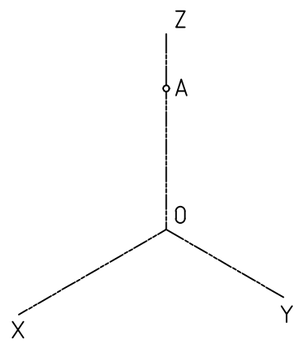
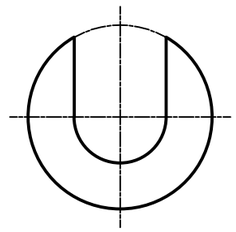
一、通过四棱柱棱线上A、B、C三点的P平面，将四棱柱左、上部门截去，请在下方做出四棱柱被P平面截切后大三面投影与正等轴测图，并判断P平面是什么图形。（请保留做图线）（10分）

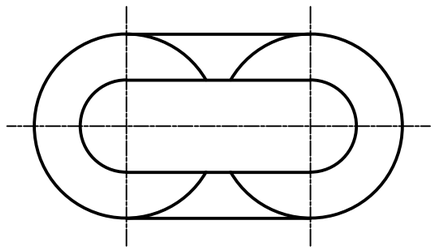




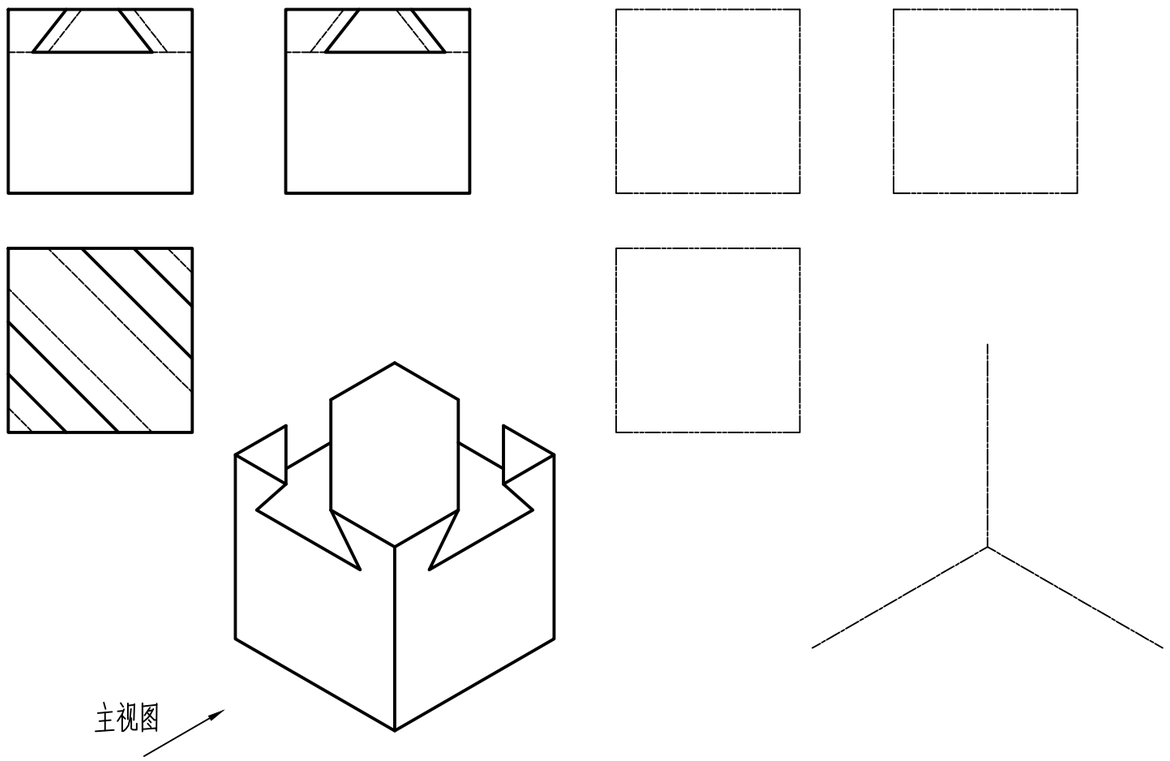
P面是(　　)形

二、根据所给立体的俯视图和左视图，构思并画出主视图(5分)

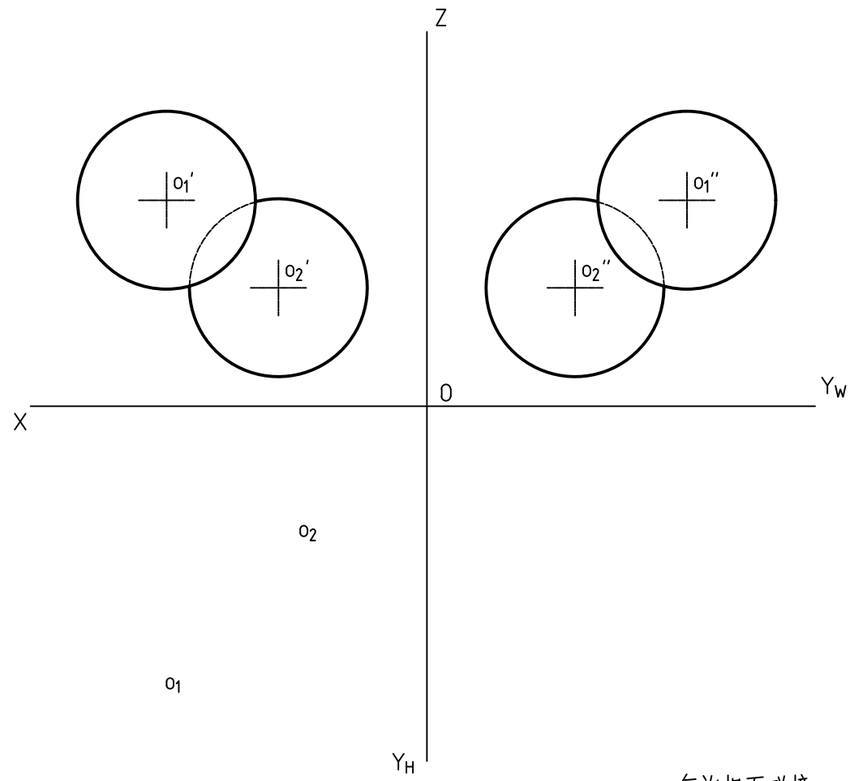




四、榫卯结构是我国传统木质建筑中常用的连接结构，其中，四面燕尾榫是最结实也是最为引人注目的末端连接方式，左下图表述了四面燕尾榫中的一端结构（头榫），请构思并在右图作出四面燕尾榫凹凸对偶的另一端（尾榫）三视图与正等轴测图（注意：对偶部分朝上放置画出）。（12分）



三、公园里小朋友吹出的多彩肥皂气泡四处飞舞，请判断下图所示的这两个肥皂气泡是否相互碰撞在一起了？请做出作图过程，并填写判断结果。（3分）



气泡相互碰撞_____（是/否）